Solución de la pregunta 39

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · INECUACIONES CUADRÁTICAS EN CONTEXTO

La altura de una pelota, en metros, es $h(t) = -5t^2 + 20t$, con t en segundos. ¿Durante cuántos segundos la pelota está a más de 15 m de altura?

A) 2

B) 3

C) 1

D) 4

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Plantea

$-5t^2 + 20t > 15 \Rightarrow t^2 - 4t + 3 < 0.$

2 Factoriza

$(t-1)(t-3) < 0 \Rightarrow 1 < t < 3.$

3 Duración

$3 - 1 = 2$ s.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es el instante en que deja de estar sobre 15 m.

C) Es el instante en que supera los 15 m.

D) Es el tiempo total de vuelo.

Idea clave. La duración es la diferencia entre los instantes en que se alcanza la altura dada.